

Третье занятие, 19 сентября

Кратные и повторные интегралы: замена переменных

1. Вычислите интеграл $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$, где
 - (a) **[Старое]** $f(x, y) = x + y + z$, Ω — симплекс, ограниченный плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$;
 - (b) **[Старое]** $f(x, y, z) = y$, Ω — множество, заданное неравенствами $|x| \leq z$, $0 \leq z \leq 1$, $z \leq y$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$;
 - (c) **[Старое]** $f(x, y, z) = xy^2z^3$, Ω — множество, ограниченное поверхностями $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$;
 - (d) **[Старое]** $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, Ω — множество, где $f(x, y, z) \leq 1$.
2. (a) **[Старое]** Вычислите объем шара в пространстве $\mathbb{R}^d$;
 (b) **[Старое]** Вычислите объем множества $\{x \in \mathbb{R}^d: |x_1|^p + \dots + |x_d|^p \leq 1\}$ при $p \geq 1$.
3. **[Старое]** Вычислите интеграл функции $\max(x_1, \dots, x_d)$ по кубу $[0, 1]^d$.
4. Перейдя к полярным координатам, сведите интегралы к однократным:
 - (a) $\iint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, $\Omega = \{x^2 + y^2 \leq x, x^2 + y^2 \leq y\}$.
 - (b) $\iint_{\Omega} f(\frac{y}{x})$, где Ω — область, ограниченная петлёй декартова листа $x^3 + y^3 = 3xy$.
5. Вычислите интегралы, перейдя к полярным (или сферическим в последних двух номерах) координатам
 - (a) $\int_{9 \leq x^2 + y^2 \leq 25} \frac{dx dy}{x^2 + y^2 - 1}$;
 - (b) $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-bx^2 - by^2 + iax^2 + iay^2}$;
 - (c) $\int_{\Omega} y^2 e^{x^2 + y^2} dx dy$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$;
 - (d) $\int_{x^2 + y^2 \leq 1, y \geq kx} \text{sign } y dx dy$;
 - (e) $\int_{\Omega} xyz dx dy dz$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.